

拉普拉斯变换

1. 引言：从傅里叶变换到拉普拉斯变换

1.1 傅里叶变换的局限与复指数信号的推广

傅里叶变换 $X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$ 将信号分解为等幅复指数 $e^{j\omega t}$ 的线性组合。其收敛要求 $x(t)$ 绝对可积，导致 $u(t)$ 、 $tu(t)$ 、 $e^{at}u(t)$ ($a > 0$) 等基本信号不存在傅里叶变换，且无法处理系统的初始状态。

核心矛盾：积分核 $|e^{-j\omega t}| = 1$ 幅度恒为 1，对增长信号不加衰减。

引入复频率 $s = \sigma + j\omega$ ，考虑一般复指数信号 $e^{st} = e^{\sigma t} \cdot e^{j\omega t}$ ： $e^{j\omega t}$ 控制振荡频率， $e^{\sigma t}$ 控制增长 ($\sigma > 0$) 或衰减 ($\sigma < 0$)。

特征函数性质：设 LTI 系统的冲激响应为 $h(t)$ ，输入 $x(t) = e^{st}$ 时：

$$y(t) = h(t) * e^{st} = e^{st} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)e^{-s\tau} d\tau = H(s)e^{st}$$

即 e^{st} 仍是 LTI 系统的特征函数，特征值 $H(s) = \int h(\tau)e^{-s\tau} d\tau$ ——这就自然引出了拉普拉斯变换的定义。

1.2 基本思想与傅里叶变换的关系

拉普拉斯变换的核心：用衰减因子 $e^{-\sigma t}$ 乘信号，再做傅里叶变换。积分核从 $e^{-j\omega t}$ 推广为 $e^{-st} = e^{-\sigma t} \cdot e^{-j\omega t}$ 。

变换	积分核	积分路径	关系
傅里叶变换	$e^{-j\omega t}$	$s = j\omega$ (虚轴)	$\sigma = 0$ 的特例
双边拉普拉斯变换	e^{-st}	$s = \sigma + j\omega$	完整的复频域分析
单边拉普拉斯变换	e^{-st}	$s = \sigma + j\omega, t \in [0^-, \infty)$	含初始条件的因果系统

三者关系：若 $X(s)$ 的 ROC 包含虚轴，则傅里叶变换 $X(j\omega) = X(s)|_{s=j\omega}$ ；若 ROC 不包含虚轴（如增长信号 $e^{at}u(t), a > 0$ 的 ROC 为 $\text{Re}\{s\} > a$ ），则傅里叶变换不存在。部分以虚轴为 ROC 边界的信号（如 $u(t)$ ）可通过广义函数定义 DTFT。

$$\mathcal{F}\{x(t)\} = X(j\omega) = X(s)|_{s=j\omega}, \quad \text{当 } j\omega \in \text{ROC}$$

拉普拉斯变换是傅里叶变换的推广，傅里叶变换是拉普拉斯变换在虚轴上的限制。

2. 拉普拉斯变换的定义

2.1 双边拉普拉斯变换

连续时间信号 $x(t)$ 的**双边拉普拉斯变换**（Bilateral Laplace Transform）定义为：

$$X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st}dt$$

其中 $s = \sigma + j\omega$ 为复变量，积分在使该式收敛的 s 值上进行。

关键点：

- 变换结果 $X(s)$ 是复变量 s 的复变函数
- 积分从 $t = -\infty$ 到 $t = +\infty$ ，涵盖信号的全部历史
- $X(s)$ 只在使积分收敛的 s 范围内有意义，这一范围称为**收敛域**（Region of Convergence, ROC）

记号约定： $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$ 表示拉普拉斯变换对。

2.2 单边拉普拉斯变换

单边拉普拉斯变换（Unilateral Laplace Transform）定义为：

$$\mathcal{X}(s) = \mathcal{L}_u\{x(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

其中积分下限 0^- 表示包含 $t = 0$ 时刻可能存在的冲激。

与双边变换的区别：

特性	双边拉普拉斯变换	单边拉普拉斯变换
积分区间	$(-\infty, +\infty)$	$[0^-, +\infty)$
对 $t < 0$ 的信号	纳入变换	忽略
初始条件处理	不便处理	可自然纳入
唯一性问题	$x(t)$ 与 $X(s)$ + ROC 一一对应	$x(t)$ ($t \geq 0$ 部分) 与 $\mathcal{X}(s)$ 一一对应
主要应用	信号与系统的完整理论分析	含初始条件的微分方程求解

注意：若 $x(t)$ 满足 $x(t) = 0$ 对 $t < 0$ （因果信号），则双边变换与单边变换一致（在共同的 ROC 内）。此时 $X(s) = \mathcal{X}(s)$ 。

2.3 s 平面的几何意义

复变量 $s = \sigma + j\omega$ 在复平面上形成一个二维坐标系，称为 **s 平面** (s-plane)：

坐标	记号	物理意义
实轴 σ	$\text{Re}\{s\}$	衰减/增长因子， $\text{Re}\{s\} > 0$ 对应增长， $\text{Re}\{s\} < 0$ 对应衰减
虚轴 $j\omega$	$\text{Im}\{s\}$	振荡频率， $ \omega $ 越大振荡越快

s 平面上的关键区域：

- 虚轴 ($\sigma = 0$)： $s = j\omega$ ，对应傅里叶变换的积分路径
- 左半平面 ($\sigma < 0$)：对应衰减的复指数信号，积分更易收敛
- 右半平面 ($\sigma > 0$)：对应增长的复指数信号，积分更难收敛
- 原点 ($s = 0$)：对应直流分量 $e^{0 \cdot t} = 1$

3. 收敛域 (ROC)

3.1 收敛域的定义与基本性质

收敛域 (Region of Convergence, ROC) 定义为使拉普拉斯积分绝对收敛的所有复变量 s 的集合:

$$\text{ROC} = \left\{ s = \sigma + j\omega \in \mathbb{C} \mid \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)e^{-st}| dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma t} dt < \infty \right\}$$

关键观察:

$$|x(t)e^{-st}| = |x(t)| \cdot |e^{-(\sigma + j\omega)t}| = |x(t)| e^{-\sigma t}$$

收敛条件仅与 s 的实部 $\sigma = \text{Re}\{s\}$ 有关, 虚部 $\omega = \text{Im}\{s\}$ 不参与绝对值判断。因此:

ROC 在 s 平面上由平行于虚轴的带状区域 (或半平面) 构成。

以下是 ROC 的核心性质:

性质 1: ROC 由 s 平面上平行于虚轴的带状区域组成。

$$\text{ROC} = \{s \in \mathbb{C} \mid \sigma_{\min} < \text{Re}\{s\} < \sigma_{\max}\}$$

性质 2: 对于有理拉普拉斯变换, ROC 内不包含任何极点 ($X(s)$ 在极点处趋于无穷大, 不可能满足绝对可积条件)。

性质 3: 若 $x(t)$ 为时限信号 (在有限区间外为零) 且至少在一个 s 值处绝对可积, 则 ROC 为整个 s 平面 (可能除去 $s = \pm\infty$ 对应的极限情况)。

性质 4: 若 $X(s)$ 是有理函数, 则 ROC 的边界由平行于虚轴的直线 ($\text{Re}\{s\} = \text{极点实部}$) 确定, ROC 不包含边界。

3.2 不同信号类型的收敛域

信号的"支撑形状" (时间轴上的非零区域) 决定了 ROC 的几何形态。

3.2.1 右边信号

定义： $x(t)$ 为**右边信号** (Right-sided Signal)，如果存在 T_1 使得 $t < T_1$ 时 $x(t) = 0$ 。最典型的情况是因果信号 ($T_1 \geq 0$)。

ROC 特征：

若 $s_0 \in \text{ROC}$ ，且 $\text{Re}\{s\} > \text{Re}\{s_0\}$ ，则 s 也在 ROC 内。

结论：右边信号的 ROC 是**右半平面**： $\text{Re}\{s\} > \sigma_{\min}$ ，其中 $\sigma_{\min}$ 为 $X(s)$ 最右边极点的实部。

证明思路：设 $s_0 \in \text{ROC}$ ，考虑 s 满足 $\sigma = \text{Re}\{s\} > \text{Re}\{s_0\} = \sigma_0$ 。对于因果信号：

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma t} dt &= \int_0^{\infty} |x(t)| e^{-\sigma_0 t} \cdot e^{-(\sigma - \sigma_0)t} dt \\ &\leq \int_0^{\infty} |x(t)| e^{-\sigma_0 t} dt < \infty \end{aligned}$$

由于 $\sigma - \sigma_0 > 0$ ，附加的指数因子 $e^{-(\sigma - \sigma_0)t} \leq 1$ 使积分更小，故收敛性保持。

3.2.2 左边信号

定义： $x(t)$ 为**左边信号** (Left-sided Signal)，如果存在 T_2 使得 $t > T_2$ 时 $x(t) = 0$ 。

ROC 特征：

若 $s_0 \in \text{ROC}$ ，且 $\text{Re}\{s\} < \text{Re}\{s_0\}$ ，则 s 也在 ROC 内。

结论：左边信号的 ROC 是**左半平面**： $\text{Re}\{s\} < \sigma_{\max}$ ，其中 $\sigma_{\max}$ 为 $X(s)$ 最左边极点的实部。

证明思路：与右边信号对称。设 $T_2 = 0$ (反因果信号： $t > 0$ 时 $x(t) = 0$)，积分区间为 $(-\infty, 0]$ 。当 $\sigma < \sigma_0$ 时， $e^{-(\sigma - \sigma_0)t} \leq 1$ (因 $t \leq 0$ 且 $\sigma - \sigma_0 < 0$)，收敛性保持。

3.2.3 双边信号

定义： $x(t)$ 在 $t \rightarrow -\infty$ 和 $t \rightarrow +\infty$ 方向均无限延伸。

分析：将 $x(t)$ 分解为右边信号与左边信号之和：

$$x(t) = x_R(t) + x_L(t)$$

由线性性质：

$$X(s) = X_R(s) + X_L(s), \quad \text{ROC} = \text{ROC}_R \cap \text{ROC}_L$$

结论：双边信号的 ROC 是带状区域：

$$\text{ROC} = \{s \in \mathbb{C} \mid \sigma_R < \text{Re}\{s\} < \sigma_L\}$$

其中 σ_R 由 $X_R(s)$ 的最右极点决定， σ_L 由 $X_L(s)$ 的最左极点决定。

当且仅当 $\sigma_R < \sigma_L$ 时，ROC 非空，拉普拉斯变换存在。

典型例子： $x(t) = e^{-a|t|}$ ($a > 0$) 的双边拉普拉斯变换。其右边部 $e^{-at}u(t)$ 的 ROC 为 $\text{Re}\{s\} > -a$ ，左边部 $e^{at}u(-t)$ 的 ROC 为 $\text{Re}\{s\} < a$ ，交集为 $-a < \text{Re}\{s\} < a$ 。

3.2.4 时限信号

定义： $x(t)$ 在某个有限区间 $[T_1, T_2]$ 之外恒为零。

ROC 特征： 由于 e^{-st} 在任意有限区间上连续且有界，被积函数在任意 s 下均绝对可积。

时限信号的 ROC 为整个 s 平面（可能除去 $s \rightarrow \pm\infty$ ）。

3.3 ROC 与信号唯一性的关系

同一 $X(s)$ 的代数表达式，配以不同的 ROC，对应完全不同的时域信号。拉普拉斯变换的唯一性要求同时给定 $X(s)$ 和 ROC。

典型例子： 考虑 $X(s) = \frac{1}{s+1}$ （极点在 $s = -1$ ）。两种可能的 ROC 对应不同的信号：

ROC	信号类型	时域表达式
$\text{Re}\{s\} > -1$	右边（因果）信号	$x(t) = e^{-t}u(t)$
$\text{Re}\{s\} < -1$	左边（反因果）信号	$x(t) = -e^{-t}u(-t)$

这一性质与 z 变换中 ROC 决定序列性质的情形完全类似（ $|z| > |a|$ 对应因果序列， $|z| < |a|$ 对应反因果序列）。

3.4 零极点与 ROC

定义:

- **零点** (Zero): 使 $X(s) = 0$ 的 s 值
- **极点** (Pole): 使 $X(s) \rightarrow \infty$ 的 s 值

对于有理拉普拉斯变换:

$$X(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \dots + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_0}$$

- 零点 = 分子多项式 $N(s)$ 的根
- 极点 = 分母多项式 $D(s)$ 的根

收敛域的边界由极点确定:

信号类型	ROC 形状	边界由谁确定
右边信号	$\text{Re}\{s\} > \sigma_{\min}$	最右边极点的实部
左边信号	$\text{Re}\{s\} < \sigma_{\max}$	最左边极点的实部
双边信号	$\sigma_R < \text{Re}\{s\} < \sigma_L$	分别由右边部的 最右极点 (σ_R) 和左边部的 最左极点 (σ_L) 确定

因果性与稳定性的初步判据 (详见第 8 章):

- 若系统是**因果的**, 则 $h(t)$ 是右边信号, ROC 为右半平面 (由最右极点确定)
- 若系统是**稳定的** ($h(t)$ 绝对可积), 则傅里叶变换存在, ROC 必须包含虚轴

因果稳定系统的 ROC 包含虚轴, 且为 $\text{Re}\{s\} > \sigma_{\min}$ (最右极点实部) 的形式。这意味着因果稳定系统的所有极点必须位于 s 左半平面 ($\sigma_{\min} < 0$)。

4. 常见信号的拉普拉斯变换

4.1 单位冲激信号 $\delta(t)$

单位冲激函数 $\delta(t)$ 是最基本的信号，其拉普拉斯变换直接由筛选性质得出：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\delta(t)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)e^{-st} dt \\ &= e^{-s \cdot 0} \\ &= 1\end{aligned}$$

$$\delta(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} 1, \quad \text{ROC: 整个 } s \text{ 平面}$$

冲激信号的拉普拉斯变换在所有 s 处恒为 1——它均匀包含所有复频率分量，这与冲激的傅里叶变换为 1 完全相容。

时移冲激： $\delta(t - t_0)$ 的拉普拉斯变换为 e^{-st_0} ：

$$\mathcal{L}\{\delta(t - t_0)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - t_0)e^{-st} dt = e^{-st_0}$$

4.2 单位阶跃信号 $u(t)$

单位阶跃 $u(t)$ 是因果系统中最重要基本信号：

$$\mathcal{L}\{u(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} e^{-st} dt$$

该积分收敛的充要条件是 $\text{Re}\{s\} = \sigma > 0$ ：

$$\mathcal{L}\{u(t)\} = \left[-\frac{e^{-st}}{s} \right]_{0^-}^{\infty} = \frac{1}{s}, \quad \text{Re}\{s\} > 0$$

$$u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s}, \quad \text{ROC} : \text{Re}\{s\} > 0$$

$u(t)$ 的傅里叶变换不存在（不满足绝对可积），但其拉普拉斯变换存在（ $\text{Re}\{s\} > 0$ 提供了衰减因子）。

4.3 单边指数信号 $e^{-at}u(t)$

单边指数信号是拉普拉斯变换中最具代表性的信号：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{e^{-at}u(t)\} &= \int_{0^-}^{\infty} e^{-at} e^{-st} dt = \int_{0^-}^{\infty} e^{-(s+a)t} dt \\ &= \frac{1}{s+a}, \quad \text{Re}\{s\} > -\text{Re}\{a\}\end{aligned}$$

$$e^{-at}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+a}, \quad \text{ROC} : \text{Re}\{s\} > -\text{Re}\{a\}$$

特殊情况分析：

参数 a	时域信号	$X(s)$	极点位置	ROC
$a > 0$	衰减指数	$\frac{1}{s+a}$	$s = -a$ （左半平面）	$\text{Re}\{s\} > -a$ （含虚轴）
$a = 0$	单位阶跃	$\frac{1}{s}$	$s = 0$ （原点）	$\text{Re}\{s\} > 0$
$a < 0$	增长指数	$\frac{1}{s+a}$	$s = -a$ （右半平面）	$\text{Re}\{s\} > -a$ （不含虚轴）

傅里叶变换的存在性：当 $a > 0$ 时 ROC 包含虚轴，傅里叶变换存在且为 $\frac{1}{j\omega + a}$ ；当 $a \leq 0$ 时，傅里叶变换不存在。

4.4 正弦与余弦信号

利用欧拉公式将正弦/余弦表示为复指数信号的线性组合，再借助 $e^{-at}u(t)$ 的结果（取 $a = j\omega_0$ ）进行推导。

余弦信号 $\cos(\omega_0 t)u(t)$:

$$\cos(\omega_0 t)u(t) = \frac{1}{2}(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})u(t)$$

由线性性质与 $e^{-at}u(t)$ 的结果 ($a = \pm j\omega_0$):

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\cos(\omega_0 t)u(t)\} &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s - j\omega_0} + \frac{1}{s + j\omega_0}\right) \\ &= \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}, \quad \text{Re}\{s\} > 0\end{aligned}$$

正弦信号 $\sin(\omega_0 t)u(t)$:

$$\sin(\omega_0 t)u(t) = \frac{1}{2j}(e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t})u(t)$$

同理:

$$\mathcal{L}\{\sin(\omega_0 t)u(t)\} = \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}, \quad \text{Re}\{s\} > 0$$

$\begin{aligned}\cos(\omega_0 t)u(t) &\xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}, \quad \text{Re}\{s\} > 0 \\ \sin(\omega_0 t)u(t) &\xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}, \quad \text{Re}\{s\} > 0\end{aligned}$

零极点分析: 两种信号的极点均为 $s = \pm j\omega_0$ （在虚轴上），而零点不同——余弦在 $s = 0$ 有一个零点，正弦没有有限零点。

4.5 斜坡信号 $t^n u(t)$

一阶斜坡 $tu(t)$:

利用分部积分（或 s 域微分性质，见第 5 章）:

$$\mathcal{L}\{tu(t)\} = \int_0^\infty te^{-st}dt = -\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{1}{s^2}, \quad \text{Re}\{s\} > 0$$

高阶斜坡 $t^n u(t)$:

重复应用 s 域微分性质:

$$\mathcal{L}\{t^n u(t)\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad \text{Re}\{s\} > 0$$

$tu(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s^2}, \quad \text{Re}\{s\} > 0$
$t^n u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad \text{Re}\{s\} > 0$

$t^n u(t)$ 在 $s = 0$ 处有 $(n + 1)$ 重极点。尽管信号随时间增长无界，其拉普拉斯变换依然存在 ($\text{Re}\{s\} > 0$)。

4.6 常见变换对速查表

编号	时域信号 $x(t)$	s 域变换 $X(s)$	ROC
1	$\delta(t)$	1	整个 s 平面
2	$\delta(t - t_0)$	e^{-st_0}	整个 s 平面
3	$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
4	$-u(-t)$	$\frac{1}{s}$	$\text{Re}\{s\} < 0$
5	$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{s + a}$	$\text{Re}\{s\} > -\text{Re}\{a\}$
6	$-e^{-at}u(-t)$	$\frac{1}{s + a}$	$\text{Re}\{s\} < -\text{Re}\{a\}$
7	$te^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(s + a)^2}$	$\text{Re}\{s\} > -\text{Re}\{a\}$
8	$t^n e^{-at}u(t)$	$\frac{n!}{(s + a)^{n+1}}$	$\text{Re}\{s\} > -\text{Re}\{a\}$
9	$t^n u(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
10	$\cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
11	$\sin(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
12	$e^{-at} \cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > -a$
13	$e^{-at} \sin(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\omega_0}{(s + a)^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > -a$

注意：第 4 行和第 6 行是对应左边（反因果）信号的变换，其 ROC 与因果版本对称。这再次说明 ROC 在唯一确定信号中的关键作用。

5. 拉普拉斯变换的性质

5.1 线性

若 $x_1(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_1(s)$, $\text{ROC} = R_1$; $x_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_2(s)$, $\text{ROC} = R_2$, 则:

$ax_1(t) + bx_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} aX_1(s) + bX_2(s), \quad \text{ROC} \supseteq R_1 \cap R_2$

ROC 可能因零极点相消而扩大（例如 $ax_1(t) + bx_2(t)$ 中某些极点被零点消去时）。

5.2 时移性质

若 $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$, $\text{ROC} = R$, 则:

$$x(t - t_0) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} e^{-st_0} X(s), \quad \text{ROC} = R$$

证明（双边变换）:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{x(t - t_0)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t - t_0) e^{-st} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) e^{-s(\tau + t_0)} d\tau \quad (\text{令 } \tau = t - t_0) \\ &= e^{-st_0} X(s) \end{aligned}$$

物理意义: 时域延迟 t_0 对应于 s 域乘以 e^{-st_0} ——一个线性相位因子。幅频特性不变，仅相位改变（群延迟 t_0 ）。

注意：单边拉普拉斯变换的时移表达式与信号支撑范围有关，将在第 7 章讨论。

5.3 s 域平移性质

若 $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$, $\text{ROC} = R$, 则:

$$e^{s_0 t} x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s - s_0), \quad \text{ROC} = R + \text{Re}\{s_0\}$$

即 ROC 整体向右平移 $\text{Re}\{s_0\}$ 。

证明:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{e^{s_0 t} x(t)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{s_0 t} x(t) e^{-st} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-(s - s_0)t} dt = X(s - s_0) \end{aligned}$$

应用示例：由 $\mathcal{L}\{u(t)\} = 1/s$ ($\text{Re}\{s\} > 0$)，直接可得：

$$\mathcal{L}\{e^{-at}u(t)\} = \frac{1}{s+a}, \quad \text{Re}\{s\} > -a$$

以及：

$$\mathcal{L}\{e^{-at}\cos(\omega_0 t)u(t)\} = \frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega_0^2}, \quad \text{Re}\{s\} > -a$$

5.4 时间尺度变换

若 $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$, $\text{ROC} = R$, 且 a 为任意非零实数，则：

$$x(at) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right), \quad \text{ROC} = a \cdot R$$

其中 $a \cdot R$ 表示将 ROC 中的 s 替换为 s/a 后的区域。

证明 ($a > 0$):

$$\mathcal{L}\{x(at)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(at)e^{-st}dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)e^{-s\tau/a} \cdot \frac{1}{a}d\tau = \frac{1}{a}X\left(\frac{s}{a}\right)$$

$a < 0$ 时积分上下限翻转引入绝对值，统一写为 $\frac{1}{|a|}X(s/a)$ 。

物理意义：时域压缩 ($a > 1$) 使 s 域展宽 (频谱扩展)，时域展宽 ($0 < a < 1$) 使 s 域压缩。这与傅里叶变换的尺度性质完全一致。

5.5 时域微分

双边变换：若 $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$, $\text{ROC} = R$, 则：

$$\frac{dx(t)}{dt} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} sX(s), \quad \text{ROC} \supseteq R$$

证明：

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx(t)}{dt} e^{-st} dt$$

分部积分 ($u = e^{-st}$, $dv = x'(t)dt$):

$$= [x(t)e^{-st}]_{-\infty}^{+\infty} + sX(s) = sX(s)$$

在 ROC 内, $|x(t)e^{-st}| \rightarrow 0$ 当 $t \rightarrow \pm\infty$, 故边界项为零。

推广至高阶导数:

$$\boxed{\frac{d^n x(t)}{dt^n} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} s^n X(s)}$$

单边变换的时域微分 (详见第 7 章):

$$\boxed{\mathcal{L}_u \left\{ \frac{dx(t)}{dt} \right\} = sX(s) - x(0^-)}$$

单边变换中导数引入的 s^n 因子还需扣除初始条件项, 这一差异使单边变换成为求解微分方程的有力工具。

5.6 s 域微分

若 $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$, $\text{ROC} = R$, 则:

$$\boxed{-tx(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{dX(s)}{ds}, \quad \text{ROC} = R}$$

证明:

$$\frac{dX(s)}{ds} = \frac{d}{ds} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot (-t)e^{-st} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} [-tx(t)]e^{-st} dt$$

(假设积分与求导的次序可交换, 这在 ROC 内部是合法的。)

推广:

$$(-t)^n x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{d^n X(s)}{ds^n}$$

应用示例：由 $\mathcal{L}\{u(t)\} = 1/s$ ，通过 s 域微分：

- $-tu(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} -\frac{1}{s^2}$ ，即 $tu(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s^2}$
- $(-t)^2 u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{2}{s^3}$ ，即 $t^2 u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{2}{s^3}$

5.7 时域积分

若 $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$ ， $\text{ROC} = R$ ，则：

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s} X(s), \quad \text{ROC} \supseteq R \cap \{\text{Re}\{s\} > 0\}$$

证明：令 $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$ ，则 $y'(t) = x(t)$ 。由时域微分性质：

$$sY(s) = X(s) \quad \Rightarrow \quad Y(s) = \frac{1}{s} X(s)$$

ROC 取交集是因为除以 s 引入了 $s = 0$ 处的极点，需要 $\text{Re}\{s\} > 0$ 确保 $1/s$ 的 ROC 被包含。

直观解释：时域积分对应 s 域除以 s ——积分使信号变平滑（高频抑制），对应 s 域乘以 $1/s$ （低通效应）。

5.8 卷积定理

卷积定理是拉普拉斯变换作为 LTI 系统分析工具最核心的性质。

若 $x_1(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_1(s)$ ， $\text{ROC} = R_1$ ； $x_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_2(s)$ ， $\text{ROC} = R_2$ ，则：

$$x_1(t) * x_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_1(s) X_2(s), \quad \text{ROC} \supseteq R_1 \cap R_2$$

证明：

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}\{x_1(t) * x_2(t)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x_1(\tau) x_2(t - \tau) d\tau \right] e^{-st} dt \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(\tau) \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x_2(t - \tau) e^{-st} dt \right] d\tau \quad (\text{交换积分次序}) \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(\tau) [e^{-s\tau} X_2(s)] d\tau \quad (\text{时移性质}) \\
&= X_1(s) X_2(s)
\end{aligned}$$

时域卷积 $\Leftrightarrow$ s 域相乘。这一性质将 LTI 系统的输出计算从卷积积分转化为代数乘法，极大简化了系统分析（详见第 8 章）。

5.9 共轭对称性

若 $x(t)$ 为实信号且 $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$, $\text{ROC} = R$, 则 $x^*(t) = x(t)$, 因此:

$$\boxed{X(s) = X^*(s^*)}$$

若 $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$, $\text{ROC} = R$, 则对于复共轭信号:

$$\boxed{x^*(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X^*(s^*), \quad \text{ROC} = R}$$

推论：实信号的拉普拉斯变换满足 $X(s) = X^*(s^*)$ 。这意味着若 s_0 为极点/零点，则 s_0^* 也是极点/零点，即复零极点必以共轭对形式出现。

5.10 初值定理与终值定理

这两条定理允许直接从 s 域表达式获取时域信号在 $t = 0^+$ 和 $t \rightarrow \infty$ 的行为，无需完整反变换。

初值定理 (Initial Value Theorem):

若 $x(t)$ 在 $t = 0$ 处不含冲激或其导数，且 $\lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$ 存在，则:

$$\boxed{x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)}$$

终值定理 (Final Value Theorem):

若 $x(t)$ 当 $t \rightarrow \infty$ 时有有限极限, 且 $sX(s)$ 的所有极点都在 s 左半平面 (允许原点处有单极点), 则:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$$

应用示例:

已知 $X(s) = \frac{1}{s(s+2)}$, $\text{Re}\{s\} > 0$:

- 初值: $x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot \frac{1}{s(s+2)} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{s+2} = 0$
- 终值: $x(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s(s+2)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s+2} = \frac{1}{2}$

实际反变换验证: $x(t) = \frac{1}{2}(1 - e^{-2t})u(t)$, $x(0^+) = 0$, $x(\infty) = 1/2$ 。✓

终值定理的有效性条件: $sX(s)$ 在 $j\omega$ 轴除了原点外无极点 (即在虚轴上无极点)。若不满足 (如 $X(s) = \frac{1}{s^2 + \omega_0^2}$, 极点 $\pm j\omega_0$ 在虚轴上), 终值定理的结论不可靠——此时 $x(t)$ 为正弦振荡, 无稳态终值。

5.11 性质总结表

编号	性质	时域	s 域	ROC
1	线性	$ax_1(t) + bx_2(t)$	$aX_1(s) + bX_2(s)$	$\supseteq R_1 \cap R_2$
2	时移	$x(t - t_0)$	$e^{-st_0}X(s)$	R
3	s 域平移	$e^{s_0t}x(t)$	$X(s - s_0)$	$R + \text{Re}\{s_0\}$
4	时间尺度	$x(at)$	$\frac{1}{ a }X\left(\frac{s}{a}\right)$	$a \cdot R$
5	共轭	$x^*(t)$	$X^*(s^*)$	R
6	时域微分 (双边)	$\frac{dx(t)}{dt}$	$sX(s)$	$\supseteq R$
7	时域微分 (单边)	$\frac{dx(t)}{dt}$	$sX(s) - x(0^-)$	—
8	s 域微分	$-tx(t)$	$\frac{dX(s)}{ds}$	R
9	时域积分	$\int_{-\infty}^t x(\tau)d\tau$	$\frac{1}{s}X(s)$	$\supseteq R \cap \{\text{Re}\{s\} > 0\}$
10	卷积	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(s)X_2(s)$	$\supseteq R_1 \cap R_2$
11	初值定理	$x(0^+)$	$\lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$	—
12	终值定理	$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t)$	$\lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$	—

6. 拉普拉斯反变换

6.1 反演积分公式

拉普拉斯反变换将 s 域函数 $X(s)$ 恢复为时域信号 $x(t)$ 。其形式定义由复变函数中的反演积分给出：

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{st} ds$$

其中积分路径为 s 平面上平行于虚轴的直线 $\text{Re}\{s\} = \sigma$ ，且 σ 必须落在 $X(s)$ 的 ROC 内。

几何意义：该积分在 ROC 内沿一条平行于虚轴的直线进行，将所有极点和非解析点留在积分路径的一侧。

直接计算复变函数的围道积分需要借助留数定理，过程繁琐。在工程实践中，几乎总是通过以下两种等价方法完成反变换：

- 部分分式展开 + 查表（适用于有理函数 $X(s)$ ）
- 留数法（形式上更一般，适用于任意解析 $X(s)$ ）

6.2 部分分式展开法

部分分式展开（Partial Fraction Expansion）是求有理拉普拉斯变换反变换的标准方法。其核心思想是：将复杂的有理函数分解为若干个简单一阶/二阶项的和，每一项的反变换均可直接查表获得。

设 $X(s)$ 为有理函数：

$$X(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_M s^M + b_{M-1} s^{M-1} + \dots + b_1 s + b_0}{a_N s^N + a_{N-1} s^{N-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

前提步骤：

- 化为真分式：若 $M \geq N$ （假分式），先用长除法分解为多项式 + 真分式：

$$X(s) = \underbrace{c_{M-N} s^{M-N} + \dots + c_1 s + c_0}_{\text{多项式部分}} + \underbrace{\frac{\tilde{N}(s)}{D(s)}}_{\text{真分式 } (\tilde{M} < N)}$$

多项式部分的反变换为冲激及其导数的线性组合： $c_k \leftrightarrow c_k \delta^{(k)}(t)$ 。

- 分母因式分解：将 $D(s)$ 分解为一阶和二阶不可约因式的乘积。

6.2.1 单极点

设 $X(s)$ 的分母有 N 个互不相同的单极点 $p_1, p_2, \dots, p_N$, 且 $M < N$:

$$X(s) = \frac{N(s)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_N)}$$

展开形式:

$$X(s) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - p_k}$$

留数（系数）计算——覆盖法（Cover-up Method）:

$A_k = [(s - p_k)X(s)]_{s=p_k}$

即用 $(s - p_k)$ 乘以 $X(s)$ 消去该极点, 再将 $s = p_k$ 代入。

反变换: 每项 $\frac{A_k}{s - p_k}$ 的反变换取决于 ROC:

情况	ROC	反变换
因果（右边）信号	$\text{Re}\{s\} > \text{Re}\{p_k\}$	$A_k e^{p_k t} u(t)$
反因果（左边）信号	$\text{Re}\{s\} < \text{Re}\{p_k\}$	$-A_k e^{p_k t} u(-t)$

若未指定 ROC, 通常默认 ROC 为最右极点以右的区域（与因果信号对应）。

示例: 求 $X(s) = \frac{5s + 13}{s^2 + 5s + 6}$ ($\text{Re}\{s\} > -2$) 的反变换。

分母分解: $s^2 + 5s + 6 = (s + 2)(s + 3)$ 。

展开: $X(s) = \frac{5s + 13}{(s + 2)(s + 3)} = \frac{A_1}{s + 2} + \frac{A_2}{s + 3}$

- $A_1 = \left[(s + 2) \cdot \frac{5s + 13}{(s + 2)(s + 3)} \right]_{s=-2} = \frac{-10 + 13}{-2 + 3} = 3$
- $A_2 = \left[(s + 3) \cdot \frac{5s + 13}{(s + 2)(s + 3)} \right]_{s=-3} = \frac{-15 + 13}{-3 + 2} = 2$

$$X(s) = \frac{3}{s + 2} + \frac{2}{s + 3}$$

由 ROC $\text{Re}\{s\} > -2$ （最右极点的右侧, 因果）, 反变换为:

$$x(t) = (3e^{-2t} + 2e^{-3t})u(t)$$

6.2.2 重极点

设 $X(s)$ 在 $s = p_1$ 处有 r 重极点（其余极点为单极点）：

$$X(s) = \frac{N(s)}{(s - p_1)^r (s - p_{r+1}) \cdots (s - p_N)}$$

展开形式：

$$X(s) = \underbrace{\frac{A_{11}}{s-p_1} + \frac{A_{12}}{(s-p_1)^2} + \cdots + \frac{A_{1r}}{(s-p_1)^r}}_{\text{重极点部分}} + \underbrace{\sum_{k=r+1}^N \frac{A_k}{s-p_k}}_{\text{单极点部分}}$$

系数的求法：

$$A_{1k} = \frac{1}{(r-k)!} \left[\frac{d^{r-k}}{ds^{r-k}} ((s-p_1)^r X(s)) \right]_{s=p_1}$$

其中 $k = r$ 对应最高次项（不需求导）， $k = 1$ 对应最低次项（需要 $r-1$ 次求导）。

等效递推方法（实际计算更简便）：

先算出最高次项 $A_{1r} = [(s-p_1)^r X(s)]_{s=p_1}$ ，然后将该项从 $X(s)$ 中减去，逐次剥离：

$$X_1(s) = X(s) - \frac{A_{1r}}{(s-p_1)^r}$$

新的 $X_1(s)$ 在 $s = p_1$ 处变为 $r-1$ 重极点，重复该过程直到所有项求出。

反变换（查表，ROC 为因果情况）：

$$\frac{1}{(s-a)^k} \xleftrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} e^{at} u(t)$$

示例：求 $X(s) = \frac{2}{(s+1)^3(s+2)}$ ($\text{Re}\{s\} > -1$) 的反变换。

展开: $X(s) = \frac{A_{11}}{s+1} + \frac{A_{12}}{(s+1)^2} + \frac{A_{13}}{(s+1)^3} + \frac{A_2}{s+2}$

- A_2 (单极点): $[(s+2)X(s)]_{s=-2} = \frac{2}{(-1)^3} = -2$
- 令 $F(s) = (s+1)^3 X(s) = \frac{2}{s+2}$, 则:
 - $A_{13} = F(-1) = \frac{2}{1} = 2$
 - $A_{12} = F'(-1) = \left[-\frac{2}{(s+2)^2} \right]_{s=-1} = -2$
 - $A_{11} = \frac{1}{2!} F''(-1) = \frac{1}{2} \left[\frac{4}{(s+2)^3} \right]_{s=-1} = 2$

$$X(s) = \frac{2}{s+1} - \frac{2}{(s+1)^2} + \frac{2}{(s+1)^3} - \frac{2}{s+2}$$

查表反变换 (因果 ROC):

$$x(t) = (2e^{-t} - 2te^{-t} + t^2e^{-t} - 2e^{-2t}) u(t)$$

6.2.3 复共轭极点

若 $X(s)$ 的系数均为实数 (实际物理系统总是如此), 则复极点必定以**共轭对**形式出现: $p_{1,2} = \sigma_0 \pm j\omega_0$ 。

方法一: 将复共轭对作为一个整体处理, 合并为二阶实系数项:

$$\frac{As + B}{(s - \sigma_0)^2 + \omega_0^2}$$

需解方程确定 A 和 B 。

方法二 (推荐): 对每个复极点单独使用覆盖法, 求出复数系数 A_1 和 $A_2 = A_1^*$ (共轭)。然后利用欧拉公式合并为实信号:

$$\begin{aligned} x(t) &= A_1 e^{(\sigma_0 + j\omega_0)t} + A_1^* e^{(\sigma_0 - j\omega_0)t} \\ &= 2e^{\sigma_0 t} \cdot \text{Re} \{ A_1 e^{j\omega_0 t} \} \end{aligned}$$

将 A_1 写为极坐标形式 $A_1 = |A_1|e^{j\phi}$:

$$x(t) = 2|A_1|e^{\sigma_0 t} \cos(\omega_0 t + \phi)$$

示例：求 $X(s) = \frac{s+3}{s^2+2s+5}$ ($\text{Re}\{s\} > -1$) 的反变换。

分母分解： $s^2+2s+5 = (s+1)^2+2^2$ ，极点为 $p_{1,2} = -1 \pm j2$ 。

覆盖法求系数：

$$A_1 = \left[(s+1-j2) \cdot \frac{s+3}{(s+1-j2)(s+1+j2)} \right]_{s=-1+j2} = \left[\frac{s+3}{s+1+j2} \right]_{s=-1+j2}$$

$$= \frac{(-1+j2)+3}{(-1+j2)+1+j2} = \frac{2+j2}{j4} = \frac{2(1+j)}{j4} = \frac{1+j}{j2} = \frac{1}{2} - j\frac{1}{2}$$

$$A_2 = A_1^* = \frac{1}{2} + j\frac{1}{2}$$

$$|A_1| = \sqrt{(1/2)^2 + (1/2)^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \phi = \tan^{-1}(-1) = -\frac{\pi}{4}$$

反变换：

$$x(t) = \sqrt{2}e^{-t} \cos\left(2t - \frac{\pi}{4}\right) u(t)$$

6.3 留数法

留数法 (Residue Method) 是拉普拉斯反变换的一般方法，适用于任意形式的 $X(s)$ (不仅限于有理函数)。其理论基础是复变函数中的**留数定理**。

由反演积分：

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{st} ds$$

利用留数定理，该积分等于积分路径左侧（或右侧，取决于 ROC）所有奇点的留数之和：

$$x(t) = \sum_{\text{ROC 左侧的所有极点}} \text{Res} [X(s)e^{st}, s = p_k]$$

或等价地：

$$x(t) = - \sum_{\text{ROC 右侧的所有极点}} \text{Res} [X(s)e^{st}, s = p_k]$$

留数的计算：

- 单极点 $s = p_k$ ：

$$\text{Res}[F(s), p_k] = \lim_{s \rightarrow p_k} (s - p_k) F(s)$$

- r 重极点 $s = p_k$ ：

$$\text{Res}[F(s), p_k] = \frac{1}{(r-1)!} \lim_{s \rightarrow p_k} \frac{d^{r-1}}{ds^{r-1}} [(s - p_k)^r F(s)]$$

其中 $F(s) = X(s)e^{st}$ 。

与部分分式展开的关系：对于有理函数 $X(s)$ ，留数法与部分分式展开法完全等价：部分分式的系数 A_k 正是留数 $\text{Res}[X(s), p_k]$ 。留数法的优势在于可统一处理复极点、重极点和非有理形式的 $X(s)$ 。

7. 单边拉普拉斯变换

7.1 定义与核心意义

定义（回顾 2.2 节）：

$$\mathcal{X}(s) = \mathcal{L}_u\{x(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$$

积分下限 0^- 保证捕获 $t = 0$ 时刻可能存在的冲激。

为什么需要单边变换：物理系统的行为不仅取决于当前输入，还取决于系统内部储存的能量（初始状态）。单边变换通过在微分性质中引入 $x(0^-), x'(0^-), \dots$ 等初始条件项，自然地将这些信息纳入分析。

工程实践：绝大多数实际应用中使用的"拉普拉斯变换"实际是单边拉普拉斯变换——系统的激励从某时刻开始（ $t \geq 0$ ），初始状态已知。

7.2 单边变换的微分与积分性质

单边变换的时域微分性质是它区别于双边变换最重要的特性——多出了初始条件项。

一阶导数:

$$\mathcal{L}_u \left\{ \frac{dx(t)}{dt} \right\} = s\mathcal{X}(s) - x(0^-)$$

二阶导数:

$$\mathcal{L}_u \left\{ \frac{d^2x(t)}{dt^2} \right\} = s^2\mathcal{X}(s) - sx(0^-) - x'(0^-)$$

n 阶导数:

$$\mathcal{L}_u \left\{ \frac{d^n x(t)}{dt^n} \right\} = s^n \mathcal{X}(s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^{n-1-k} x^{(k)}(0^-)$$

证明（一阶导数）:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_u \left\{ \frac{dx}{dt} \right\} &= \int_{0^-}^{\infty} \frac{dx(t)}{dt} e^{-st} dt \\ &= [x(t)e^{-st}]_{0^-}^{\infty} + s \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt \quad (\text{分部积分}) \\ &= -x(0^-) + s\mathcal{X}(s) \end{aligned}$$

(在 ROC 内 $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t)e^{-st} = 0$ 。)

时域积分的单边变换:

$$\mathcal{L}_u \left\{ \int_{0^-}^t x(\tau) d\tau \right\} = \frac{1}{s} \mathcal{X}(s)$$

注意积分下限从 0^- 开始（而非 $-\infty$ ），这与双边变换不同。对于从 $-\infty$ 开始的积分:

$$\mathcal{L}_u \left\{ \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \right\} = \frac{1}{s} \mathcal{X}(s) + \frac{1}{s} \int_{-\infty}^{0^-} x(\tau) d\tau$$

最后一项为初始累积值的贡献。

7.3 零状态响应与零输入响应

利用单边变换求解 LTI 系统时，响应自然地分解为两部分：

$$y(t) = \underbrace{y_{zs}(t)}_{\text{零状态响应}} + \underbrace{y_{zi}(t)}_{\text{零输入响应}}$$

1. **零状态响应** (Zero-State Response, ZSR)：假设所有初始条件为零，仅由输入 $x(t)$ 激励产生的输出。 $y_{zs}(s) = H(s)\mathcal{X}(s)$ 。
2. **零输入响应** (Zero-Input Response, ZIR)：假设输入恒为零，仅由系统内部的初始储能产生的输出。 $y_{zi}(s)$ 为齐次方程在给定初始条件下的解。

叠加原理：由于 LTI 系统的线性，总响应 = ZSR + ZIR。这一分解在 s 域中表现为：

$$Y(s) = \underbrace{H(s)\mathcal{X}(s)}_{\text{ZSR}} + \underbrace{\frac{\text{由初始条件决定的多项式}}{D(s)}}_{\text{ZIR}}$$

其中 $D(s)$ 是系统特征多项式 ($H(s)$ 的分母)。

7.4 含初始条件的微分方程求解

通用求解步骤：

对于 N 阶常系数线性微分方程：

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k} \quad (a_N = 1)$$

给定输入 $x(t)$ ($t \geq 0$) 和初始条件 $y(0^-), y'(0^-), \dots, y^{(N-1)}(0^-)$ 以及 $x(0^-), x'(0^-), \dots$ (若输入在 $t = 0$ 不连续)。

步骤：

1. 对两边取单边拉普拉斯变换，利用微分性质代入初始条件
2. 整理得到关于 $y(s)$ 的代数方程
3. 解出 $y(s)$
4. 通过部分分式展开求 $y(s)$ 的反变换，得到 $y(t)$ ($t \geq 0$)

完整示例：

求解： $y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = x(t)$ ，其中 $x(t) = e^{-t}u(t)$ ，初始条件 $y(0^-) = 1$ ， $y'(0^-) = 2$ 。

第一步：取单边变换。

$$[s^2y(s) - sy(0^-) - y'(0^-)] + 5[sy(s) - y(0^-)] + 6y(s) = \mathcal{X}(s)$$

代入 $y(0^-) = 1$ ， $y'(0^-) = 2$ ：

$$s^2y(s) - s - 2 + 5sy(s) - 5 + 6y(s) = \frac{1}{s+1}$$

第二步：整理出 $y(s)$ 。

$$(s^2 + 5s + 6)y(s) = \frac{1}{s+1} + s + 7$$

$$(s+2)(s+3)y(s) = \frac{1 + (s+7)(s+1)}{s+1} = \frac{s^2 + 8s + 8}{s+1}$$

$$y(s) = \frac{s^2 + 8s + 8}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

第三步：部分分式展开。

$$y(s) = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{s+3}$$

- $A = \left[\frac{s^2 + 8s + 8}{(s+2)(s+3)} \right]_{s=-1} = \frac{1-8+8}{(1)(2)} = \frac{1}{2}$
- $B = \left[\frac{s^2 + 8s + 8}{(s+1)(s+3)} \right]_{s=-2} = \frac{4-16+8}{(-1)(1)} = \frac{-4}{-1} = 4$
- $C = \left[\frac{s^2 + 8s + 8}{(s+1)(s+2)} \right]_{s=-3} = \frac{9-24+8}{(-2)(-1)} = \frac{-7}{-2} = \frac{7}{2}$

$$y(s) = \frac{1/2}{s+1} + \frac{4}{s+2} - \frac{7/2}{s+3}$$

第四步：反变换（因果系统， $t \geq 0$ ）。

$$y(t) = \left(\frac{1}{2}e^{-t} + 4e^{-2t} - \frac{7}{2}e^{-3t} \right) u(t)$$

验证初始条件：

- $y(0^+) = \frac{1}{2} + 4 - \frac{7}{2} = 1$ ✓（与 $y(0^-)$ 一致，因为输入不包含冲激）
- $y'(t) = -\frac{1}{2}e^{-t} - 8e^{-2t} + \frac{21}{2}e^{-3t}$, $y'(0^+) = -\frac{1}{2} - 8 + \frac{21}{2} = 2$ ✓

8. LTI 系统的复频域分析

8.1 系统函数（传递函数） $H(s)$

对于单位冲激响应为 $h(t)$ 的 LTI 系统，输入 $x(t)$ 与输出 $y(t)$ 的关系由卷积给出：

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

对两边取拉普拉斯变换，由卷积定理得：

$$Y(s) = X(s)H(s)$$

由此定义系统的**系统函数**或**传递函数**（Transfer Function）：

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \mathcal{L}\{h(t)\}$$

系统函数的三种等价定义：

定义方式	表达式	含义
冲激响应的拉氏变换	$H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}$	基本定义
零状态响应与输入之比	$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$	当初始状态为零时成立
特征函数对应的特征值	$H(s) = \frac{y(t)}{x(t)} \Big _{x(t)=e^{st}}$	源于特征函数性质（第 1 章）

系统函数的代数结构：对于由常系数线性微分方程描述的 LTI 系统， $H(s)$ 总是一个 s 的有理函数：

$$H(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_M s^M + b_{M-1} s^{M-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^N + a_{N-1} s^{N-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

标准因式分解形式：

$$H(s) = K \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_M)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_N)}$$

- $z_1, z_2, \dots, z_M$ ：系统的**零点** ($H(s) = 0$)
- $p_1, p_2, \dots, p_N$ ：系统的**极点** ($H(s) \rightarrow \infty$)
- $K = b_M$ ：**增益常数**

零点和极点（连同增益 K ）完全确定了系统的 $H(s)$ ，从而完全描述了系统的输入-输出行为。

8.2 因果性、稳定性与极点位置

因果性的复频域判据：

LTI 系统是因果的 $\iff h(t) = 0$ 对 $t < 0$ 。

由于 $h(t)$ 是右边信号（因果信号），根据第 3 章的结论：

因果 LTI 系统的 ROC 是右半平面 $\text{Re}\{s\} > \sigma_{\min}$ ，其中 $\sigma_{\min}$ 为 $H(s)$ 最右边极点的实部。

稳定性的复频域判据：

LTI 系统是（BIBO）稳定的 $\iff \int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt < \infty$ 。

这一条件等价于虚轴 $j\omega$ 落在 $H(s)$ 的 ROC 内：

稳定 LTI 系统的 ROC 包含虚轴 ($\text{Re}\{s\} = 0$)。

因果性与稳定性的综合：将因果性和稳定性条件合并：

1. ROC 为右半平面形式（因果性）

2. ROC 包含虚轴（稳定性）

这意味着：

$$\text{因果稳定系统} \iff \text{所有极点满足 } \text{Re}\{p_i\} < 0$$

极点的稳定性分类：

极点位置	时域模式（因果）	稳定性
$\text{Re}\{p\} < 0$ （左半平面）	衰减指数/衰减振荡	稳定
$\text{Re}\{p\} = 0$ （虚轴，单极点）	等幅振荡、阶跃	边界稳定（临界）
$\text{Re}\{p\} = 0$ （虚轴，重极点）	$t^k \times$ 振荡、斜坡	不稳定
$\text{Re}\{p\} > 0$ （右半平面）	增长指数/发散振荡	不稳定

注意：

- 临界稳定系统对某些有界输入产生无界输出（如积分器对阶跃输入的响应为斜坡），工程上通常按不稳定处理
- 虚轴上重极点对应的时域信号包含 t 的增长因子，即使极点实部为零也导致发散
- 对于有理 $H(s)$ ，因果性的必要条件是分子阶数不超过分母阶数 ($M \leq N$)，否则反变换中将包含冲激的高阶导数

8.3 微分方程描述的 LTI 系统

大多数物理系统由常系数线性微分方程描述。拉普拉斯变换可将微分方程转化为代数方程求解。

标准形式：

考虑 N 阶常系数线性微分方程：

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

其中 $a_N = 1$ (可总通过归一化达到), a_k, b_k 为常数。

零初始状态下的系统函数:

假设所有初始条件为零, 对方程两边取拉普拉斯变换 (双边变换版本):

$$\left(\sum_{k=0}^N a_k s^k \right) Y(s) = \left(\sum_{k=0}^M b_k s^k \right) X(s)$$

由此直接读出系统函数:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k s^k}{\sum_{k=0}^N a_k s^k}$$

结论: 常系数线性微分方程 $\iff$ 有理系统函数 $H(s)$ 。系数 a_k 和 b_k 与 $H(s)$ 分子分母多项式的系数一一对应。

含初始条件的分析 (单边变换, 详细内容见第 7 章): 若初始条件非零, 需使用单边拉普拉斯变换, 响应自然分解为零状态响应 (由输入激励) 和零输入响应 (由初始储能/状态) 之和。